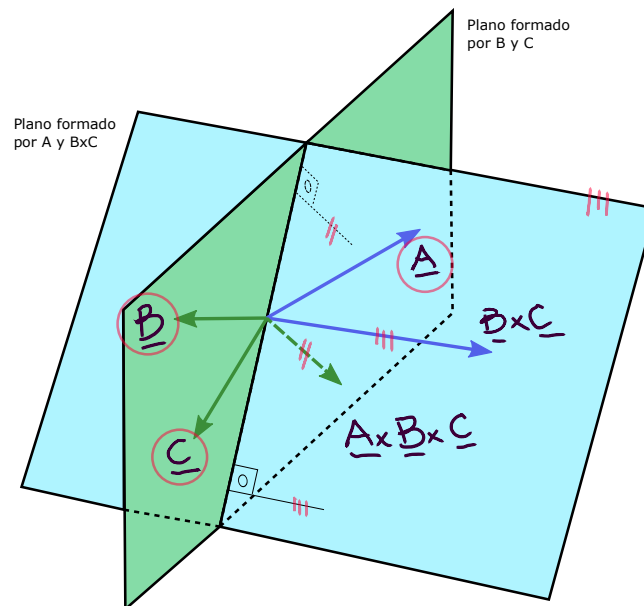


Guía 2 - Ejercicio 3

Demostrar en forma vectorial la siguiente identidad:

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C}$$



$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = a \mathbf{B} + b \mathbf{C}$$

El producto triple vectorial es una operación lineal entre los vectores (y en correspondencia, entre sus componentes), y por lo tanto se puede escribir que:

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \overbrace{a(\mathbf{A}, \mathbf{C})}^{\text{Función escalar y lineal}} \mathbf{B} + \overbrace{b(\mathbf{A}, \mathbf{B})}^{\text{Función escalar y lineal}} \mathbf{C}$$

Considerando las características de la expresión anterior, la combinación lineal entre los vectores más general es:

$$a(\mathbf{A}, \mathbf{C}) = \overbrace{\lambda}^{\text{Constante}} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})$$

$$b(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \overbrace{\mu}^{\text{Constante}} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$$

Por lo tanto se puede escribir la identidad de la siguiente forma:

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \lambda (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} + \mu (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C}$$

Como esta expresión tiene que ser válida para cualquier conjunto de tres vectores, se puede seleccionar algunos adecuados para definir las constantes λ y μ :

- Con $\mathbf{A} = \mathbf{i}$, $\mathbf{B} = \mathbf{i}$ y $\mathbf{C} = \mathbf{j}$:

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \underbrace{\mathbf{i} \times (\mathbf{i} \times \mathbf{j})}_{-\mathbf{j}} = \lambda \underbrace{(\mathbf{i} \cdot \mathbf{j})}_0 \mathbf{i} + \mu \underbrace{(\mathbf{i} \cdot \mathbf{i})}_1 \mathbf{j} \implies -\mathbf{j} = \mu \mathbf{j} \implies \mu = -1$$

- Con $\mathbf{A} = \mathbf{j}$, $\mathbf{B} = \mathbf{i}$ y $\mathbf{C} = \mathbf{j}$:

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \underbrace{\mathbf{j} \times (\mathbf{i} \times \mathbf{j})}_{\mathbf{i}} = \lambda \underbrace{(\mathbf{j} \cdot \mathbf{j})}_1 \mathbf{i} + \mu \underbrace{(\mathbf{j} \cdot \mathbf{i})}_0 \mathbf{j} \implies \mathbf{i} = \lambda \mathbf{i} \implies \lambda = 1$$

Reemplazando las constantes se obtiene:

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C}$$